

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Дисциплина «Теория информации»

ОТЧЁТ
к лабораторной работе №4
ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ
Вариант 1

Студент гр. 451001
Стешиц Г.О.
Преподаватель:
Болтак С.В.

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ	3
2 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	3
2.1 P НЕ ПРОСТОЕ	3
2.2 Q НЕ ПРОСТОЕ	4
2.3 $D = 0$	4
2.4 $D \geq \Phi(R)$	4
2.5 D НЕ ВЗАИМНО ПРОСТОЕ С $\Phi(R)$	4
2.6 ВЫЧИСЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ	5
2.7 ПУСТОЙ ФАЙЛ	5
2.8 ТЕКСТ ЧЕРЕЗ ПОЛЕ ВВОДА	6
2.9 ТЕКСТ ЧЕРЕЗ ФАЙЛ .TXT.....	8
2.10 ИЗМЕНЕНИЕ СООБЩЕНИЯ	10
2.11 НЕВЕРНЫЙ КЛЮЧ Е ПРИ ПРОВЕРКЕ	11
2.12 БИНАРНЫЙ ФАЙЛ.....	12
2.13 БИНАРНЫЙ ФАЙЛ ИЗМЕНЕН	13
3 СКРИНШОТЫ ПРОГРАММЫ.....	14

1 ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Вариант 1

Реализовать программное средство, выполняющее вычисление и проверку электронной цифровой подписи (ЭЦП) текстового файла на базе алгоритма RSA. Для вычисления хеш-образа сообщения использовать функцию 3.2 из методических материалов (стр.22, $H_0=100$). Числа p и q , а также закрытый ключ ввести с клавиатуры. Произвести все необходимые проверки для параметров, вводимых с клавиатуры. В отдельное поле вывести полученный хеш сообщения в 10 с/сч. ЭЦП вывести как целое число. Сформировать новое сообщение, состоящее из исходного сообщения и добавленной к нему цифровой подписи в виде числа в десятичной системе счисления. Цифровую подпись добавлять в конец файла. При проверке ЭЦП предусмотреть возможность выбора файла для проверки.

На экран вывести результат проверки:

Сообщение о том верна подпись или нет.

Вычисленные при проверке значения.

Для возведения в степень использовать быстрый алгоритм возведения в степень по модулю.

2 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 p не простое

ПАРАМЕТРЫ КЛЮЧЕЙ

Простое число p	Простое число q	Закрытый ключ d
15	11	7
15 не является простым	11 простое	
Вычислить параметры		

2.2 q не простое

ПАРАМЕТРЫ КЛЮЧЕЙ

Простое число **p** 11 простое

Простое число **q** 9 не является простым

Закрытый ключ **d**

Вычислить параметры

2.3 d = 0

ПАРАМЕТРЫ КЛЮЧЕЙ

Простое число **p** 11 простое

Простое число **q** 7 простое

Закрытый ключ **d** d должно быть в диапазоне от 0 до $\phi(r)=60$

Вычислить параметры

2.4 d $\geq \phi(r)$

ПАРАМЕТРЫ КЛЮЧЕЙ

Простое число **p** 11 простое

Простое число **q** 7 простое

Закрытый ключ **d** d должно быть в диапазоне от 0 до $\phi(r)=60$

Вычислить параметры

2.5 d не взаимно простое с $\phi(r)$

ПАРАМЕТРЫ КЛЮЧЕЙ

Простое число **p** 11 простое

Простое число **q** 7 простое

Закрытый ключ **d** Для этого d нельзя найти корректный e. Попробуйте другое d

Вычислить параметры

2.6 Вычисление ключей

ПАРАМЕТРЫ КЛЮЧЕЙ

Простое число p

23

11 простое

Простое число q

29

23 простое

Закрытый ключ d

129

$e \cdot d \bmod \phi(n) = 129 \cdot 29 \bmod 220 = 1$

Вычислить параметры

$r = p \cdot q$

253

$\phi(n) = (p-1) \cdot (q-1)$

220

Открытая экспонента e

129

Открытый ключ $K_o = (e, r)$

(129, 253)

Закрытый ключ $K_c = (d, r)$

(29, 253)

2.7 Пустой файл

Параметры $p = 11$, $q = 23$, $d = 29$ как в прошлом тесте

ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ

☒ Ввести текст

☐ Открыть файл

Введите текст сообщения...

Хеш сообщения $h(M)$

100

Подписать и сохранить файл

РЕЗУЛЬТАТ ПОДПИСАНИЯ

Хеш $m = h(M)$

100

ЭЦП $S = m^d \bmod r$

12

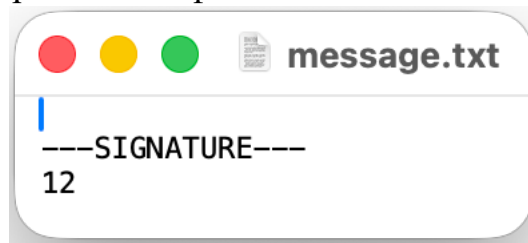
$h_e = 100$

Сообщение пустое

$m=100, d=29, r=253$

$S = 12$

Содержимое сохраненного файла:



2.8 Текст через поле ввода

Параметры ключей такие же

ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ

☒ Ввести текст ☐ Открыть файл

Привет

Хеш сообщения $h(M)$

185

Подписать и сохранить файл

РЕЗУЛЬТАТ ПОДПИСАНИЯ

Хеш $m = h(M)$

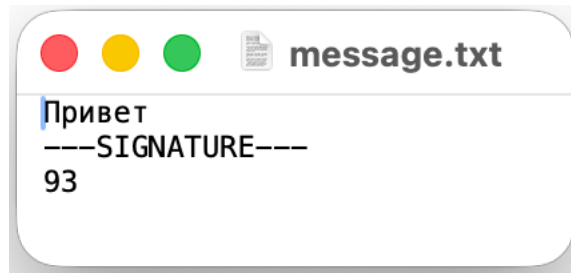
185

ЭЦП $S = m^d \bmod r$

93

$H_0 = 100$
 $H_1 = (100 + 17)^2 \bmod 253 = 27$ - символ 'П'
 $H_2 = (27 + 18)^2 \bmod 253 = 1$ - символ 'р'
 $H_3 = (1 + 10)^2 \bmod 253 = 121$ - символ 'и'
 $H_4 = (121 + 3)^2 \bmod 253 = 196$ - символ 'в'
 $H_5 = (196 + 6)^2 \bmod 253 = 71$ - символ 'е'
 $H_6 = (71 + 20)^2 \bmod 253 = 185$ - символ 'т'
 $m=185, d=29, r=253$
 $S = 93$

Содержимое сохраненного файла:



ПРОВЕРКА ПОДПИСИ

Открытая экспонента e

129

Модуль r

253

Открыть подписанный файл

message.txt

Проверить подпись

Извлечённая подпись S

93

Хеш полученного сообщения $h(M')$

185

Расшифровка подписи $S^e \bmod r$

185

Подпись верна ($h(M') = m = 185$)

```
S = 93
He = 100
H1 = (100 + 17)^2 mod 253 = 27 - символ 'П'
H2 = (27 + 18)^2 mod 253 = 1 - символ 'р'
H3 = (1 + 10)^2 mod 253 = 121 - символ 'и'
H4 = (121 + 3)^2 mod 253 = 196 - символ 'в'
H5 = (196 + 6)^2 mod 253 = 71 - символ 'е'
H6 = (71 + 20)^2 mod 253 = 185 - символ 'т'
m = S^e mod r = 93^129 mod 253 = 185
h(M') = 185, m = 185
```

2.9 Текст через файл .txt

Параметры ключей такие же

ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ

☐ Ввести текст ☒ Открыть файл

Открыть файл

test.txt

Подписать и сохранить файл

РЕЗУЛЬТАТ ПОДПИСАНИЯ

Хеш $m = h(M)$

81

ЭЦП $S = m^d \bmod r$

223

$H_9 = (75 + 50)^2 \bmod 253 = 192$ - символ '2'

$H_{10} = (192 + 51)^2 \bmod 253 = 100$ - символ '3'

$H_{11} = (100 + 32)^2 \bmod 253 = 220$ - символ ' '

$H_{12} = (220 + 72)^2 \bmod 253 = 3$ - символ 'H'

$H_{13} = (3 + 101)^2 \bmod 253 = 190$ - символ 'e'

$H_{14} = (190 + 108)^2 \bmod 253 = 1$ - символ 'l'

$H_{15} = (1 + 108)^2 \bmod 253 = 243$ - символ 'l'

$H_{16} = (243 + 111)^2 \bmod 253 = 81$ - символ 'o'

$m=81, d=29, r=253$

$S = 223$

Содержимое сохраненного файла:



ПРОВЕРКА ПОДПИСИ

Открытая экспонента **e**

129

Модуль **r**

253

Открыть подписанный файл

test.txt

Проверить подпись

Извлечённая подпись S 223

Хеш полученного сообщения h(M') 81

Расшифровка подписи $S^e \bmod r$ 81

Подпись верна ($h(M') = m = 81$)

```
H9 = (75 + 50)2 mod 253 = 192 - символ '2'
H10 = (192 + 51)2 mod 253 = 100 - символ '3'
H11 = (100 + 32)2 mod 253 = 220 - символ ' '
H12 = (220 + 72)2 mod 253 = 3 - символ 'H'
H13 = (3 + 101)2 mod 253 = 190 - символ 'e'
H14 = (190 + 108)2 mod 253 = 1 - символ 'l'
H15 = (1 + 108)2 mod 253 = 243 - символ 'l'
H16 = (243 + 111)2 mod 253 = 81 - символ 'o'
m = Se mod r = 223129 mod 253 = 81
h(M') = 81, m = 81
```

2.10 Изменение сообщения

Изменим текст в файле из теста 8 с «Привет» на «Примет» и проверим подпись

ПРОВЕРКА ПОДПИСИ

Открытая экспонента e

Модуль r

129

253

Открыть подписанный файл

message.txt

Проверить подпись

Извлечённая подпись S	93
Хеш полученного сообщения $h(M')$	64
Расшифровка подписи $S^e \bmod r$	185

Подпись неверна ($h(M') = 64 \neq m = 185$)

$$\begin{aligned} S &= 93 \\ H_0 &= 100 \\ H_1 &= (100 + 17)^2 \bmod 253 = 27 - \text{символ 'П'} \\ H_2 &= (27 + 18)^2 \bmod 253 = 1 - \text{символ 'р'} \\ H_3 &= (1 + 10)^2 \bmod 253 = 121 - \text{символ 'и'} \\ H_4 &= (121 + 14)^2 \bmod 253 = 9 - \text{символ 'м'} \\ H_5 &= (9 + 6)^2 \bmod 253 = 225 - \text{символ 'е'} \\ H_6 &= (225 + 20)^2 \bmod 253 = 64 - \text{символ 'т'} \\ m &= S^e \bmod r = 93^{129} \bmod 253 = 185 \\ h(M') &= 64, \quad m = 185 \end{aligned}$$

2.11 Неверный ключ e при проверке

Возьмем правильный подписанный файл из теста 8, но увеличим e на 1

ПРОВЕРКА ПОДПИСИ

Открытая экспонента **e**

Модуль **r**

130

253

Открыть подписанный файл

message.txt

Проверить подпись

Извлечённая подпись S	93
Хеш полученного сообщения h(M')	185
Расшифровка подписи $S^e \bmod r$	1

Подпись неверна ($h(M') = 185 \neq m = 1$)

S = 93
H0 = 100
H1 = $(100 + 17)^2 \bmod 253 = 27$ - символ 'П'
H2 = $(27 + 18)^2 \bmod 253 = 1$ - символ 'р'
H3 = $(1 + 10)^2 \bmod 253 = 121$ - символ 'и'
H4 = $(121 + 3)^2 \bmod 253 = 196$ - символ 'в'
H5 = $(196 + 6)^2 \bmod 253 = 71$ - символ 'е'
H6 = $(71 + 20)^2 \bmod 253 = 185$ - символ 'т'
m = $S^e \bmod r = 93^{130} \bmod 253 = 1$
h(M') = 185, m = 1

2.12 Бинарный файл

Параметры ключа такие же. Создадим бинарный файл на 64 байта и подпишем

ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ

☐ Ввести текст ☒ Открыть файл

Открыть файл

test

Подписать и сохранить файл

РЕЗУЛЬТАТ ПОДПИСАНИЯ

Хеш $m = h(M)$

179

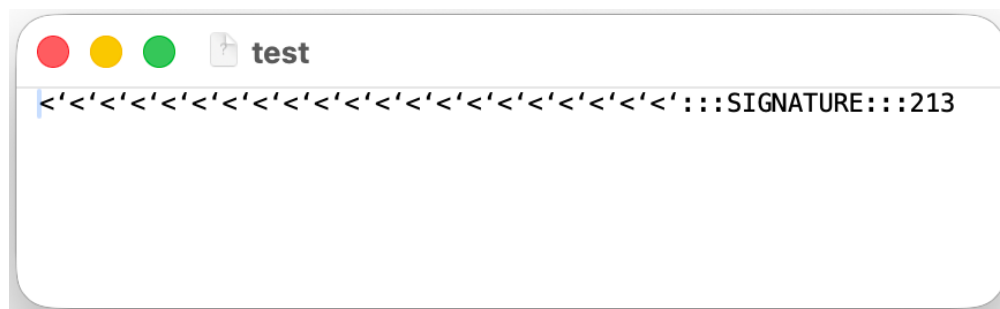
ЭЦП $S = m^d \bmod r$

213

m=179, d=29, r=253

S = 213

Если открыть файл как текст в конце можно увидеть:



ПРОВЕРКА ПОДПИСИ

Открытая экспонента e

Модуль r

129

253

Открыть подписанный файл

test

Проверить подпись

Извлечённая подпись S

Хеш полученного сообщения $h(M')$

Расшифровка подписи $S^e \bmod r$

213

179

179

Подпись верна ($h(M') = m = 179$)

$S = 213$
 $m = S^e \bmod r = 213^{129} \bmod 253 = 179$
 $h(M') = 179, \quad m = 179$

2.13 Бинарный файл изменен

В сохраненном файле из прошлого теста при открытии как hex файл заменим какой-либо байт и проверим подпись

ПРОВЕРКА ПОДПИСИ

Открытая экспонента e

Модуль r

129

253

Открыть подписанный файл

test_changed

Проверить подпись

Извлечённая подпись S

Хеш полученного сообщения $h(M')$

Расшифровка подписи $S^e \bmod r$

213

223

179

Подпись неверна ($h(M') = 223 \neq m = 179$)

$S = 213$
 $m = S^e \bmod r = 213^{129} \bmod 253 = 179$
 $h(M') = 223, \quad m = 179$

3 СКРИНШОТЫ ПРОГРАММЫ

Электронная цифровая подпись RSA

ПАРАМЕТРЫ КЛЮЧЕЙ

Простое число p

Простое число q

Закрытый ключ d

Например: 17

Например: 19

Например: 67

Вычислить параметры

ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ

☒ Ввести текст

☐ Открыть файл

Введите текст сообщения...

Хеш сообщения $h(M)$

Подписать и сохранить файл

ПРОВЕРКА ПОДПИСИ

Открытая экспонента e

Модуль r

Например: 43

Например: 323

Открыть подписанный файл

Файл не выбран

Проверить подпись